



TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 2

ANALISA SINYAL DALAM DOMAIN FREKUENSI DAN TRANSFORMASI FOURIER DISKRIT

1. Jelaskan bagaimana transformasi Fourier merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi!
2. Jelaskan perbedaan utama antara Transformasi Fourier (FT) dan Discrete Fourier Transform (DFT)!
3. Sebutkan kelebihan penggunaan algoritma FFT dibandingkan dengan DFT biasa!
4. Buatlah sinyal sinusoidal dengan frekuensi $f_1 = 2$ Hz, $f_2 = 4$ Hz, $f_3 = 6$ Hz, dan $f_4 = 8$ Hz menggunakan amplitudo masing-masing $(2/\pi)$, $(2/2\pi)$, $(2/3\pi)$, dan $(2/4\pi)$, kemudian jumlahkan seluruh sinyal tersebut dan tampilkan hasilnya dalam domain waktu dan frekuensi menggunakan FFT dengan 1024 titik. Berikan analisis singkat terkait bentuk sinyal dan spektrum frekuensi yang dihasilkan. (SS code dan grafik plot)
5. Ubah frekuensi pada soal no.4 menjadi $f_1 = 5$ Hz, $f_2 = 15$ Hz, $f_3 = 25$ Hz, dan $f_4 = 35$ Hz lalu ulangi langkah yang sama. Bandingkan hasil kedua percobaan dan jelaskan pengaruh perubahan frekuensi terhadap bentuk sinyal dan spektrumnya. (SS code dan grafik plot)